

Shadow Scan

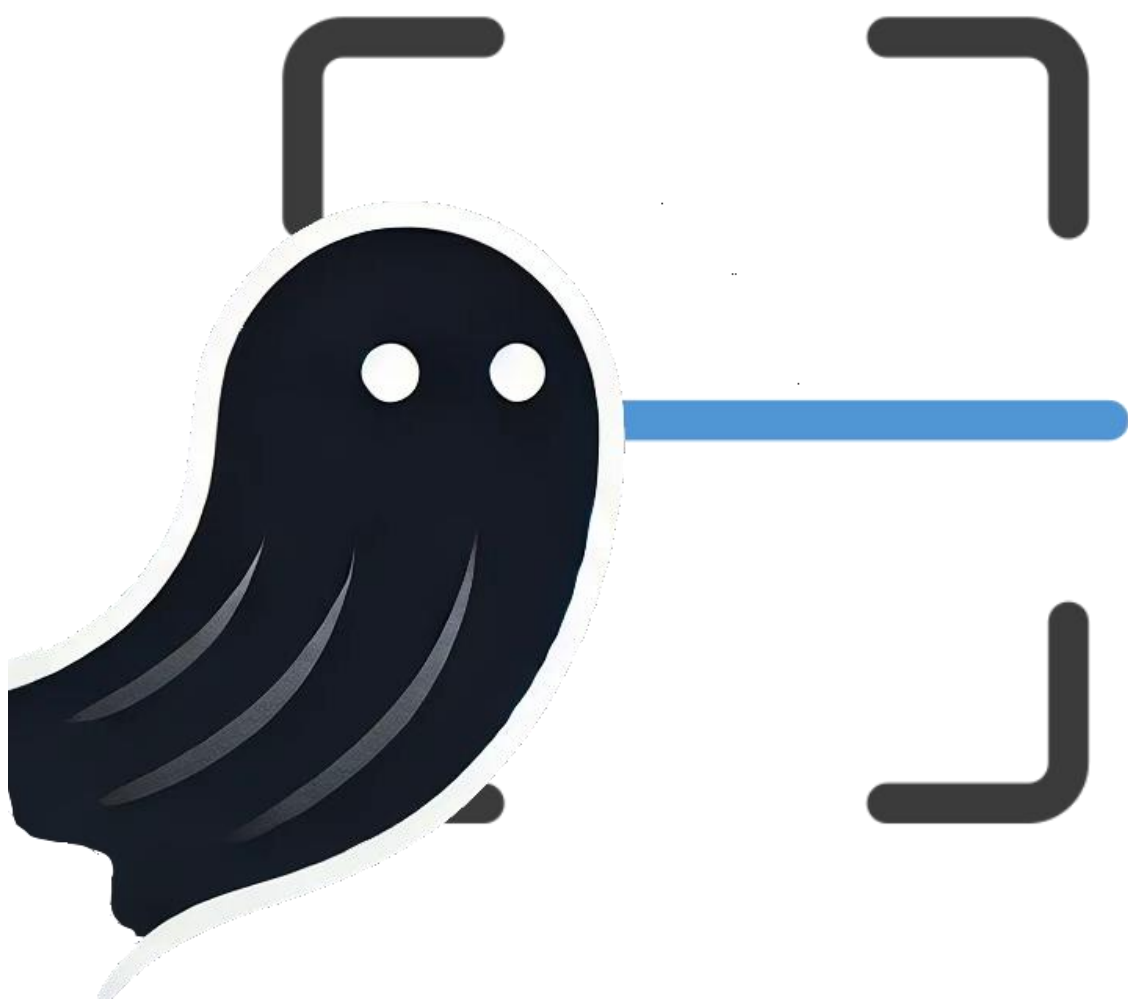


Table des matières

1	Analyse préliminaire	4
1.1	Introduction	4
1.2	Objectifs.....	4
1.3	Gestion de projet	4
1.4	Planification initiale	5
2	Analyse / Conception.....	6
2.1	Contexte produit	6
2.2	Contextes techniques	7
2.2.1	Opérationnel	7
2.2.2	Validation	7
2.2.3	Développement.....	8
2.2.4	Justification des choix.....	8
2.3	Concept	8
2.4	Analyse fonctionnelle	9
2.4.1	Détecter les postes d'une salle	9
2.4.2	Sélectionner les Pcs à monitorer	10
2.4.3	Démarrer/Clôturer une session de monitoring	11
2.4.4	Manager des éléments à la liste de toutes les ressources	12
2.4.5	Manager une sous liste de ressource bannies	13
2.4.6	Popup quand un dépassement est détecté (prof)	14
2.4.7	Afficher le Pc en rouge si un dépassement est découvert dessus.....	15
2.4.8	Popup quand un dépassement est détecté (élève).....	16
2.5	Fonctionnement de gRPC	16
2.6	Stratégie de test.....	17
2.7	Risques techniques	18
3	Réalisation.....	18
3.1.1	Détection d'infractions liées à l'accès à un site web interdit.....	18
3.1.2	Architecture gRPC	18
3.1.3	Détection des postes d'une salle	18
3.1.4	Le Heart Beat.....	19
3.2	Déroulement	19
3.2.1	Sprints	19
3.2.2	Stories	20
3.3	Mise en place de l'environnement de travail	21
3.4	Mise en place de l'environnement de test.....	22
3.5	Déploiement du produit.....	23
3.6	Description des tests effectués	23
3.6.1	Sprint 1	23
3.6.2	Sprint 2	24
3.6.3	Sprint 3	24
3.6.4	Sprint 4	24
3.7	Bilan.....	25
3.7.1	Erreurs restantes	25
3.7.2	Stories	26
3.7.3	Dette technique.....	26

3.8	Recours à l'intelligence artificielle	27
3.9	Liste des documents fournis	Erreur ! Signet non défini.
4	Conclusions	27
5	Annexes.....	28
5.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	28
5.1.1	Situation de départ.....	28
5.1.2	Mise en œuvre.....	28
5.1.3	Résultat final	29
5.2	Sources – Bibliographie.....	29
5.3	Journal de travail	29

Table des illustrations

2.1	schéma contexte du produit.....	6
2.2.2	schéma infra validation	7
2.3	schéma contexte du produit.....	8
2.4.1	Détecter les postes d'une salle 1	9
2.4.1	Détecter les postes d'une salle 2	10
2.4.1	Détecter les postes d'une salle 3	10
2.4.2	Sélectionner les Pcs à monitorer	10
2.4.3	Démarrer/Clôturer une session de monitoring	11
2.4.4	Manager des éléments à la liste de toutes les ressources	12
2.4.5	Manager une sous liste de ressource bannies	13
2.4.6	Popup quand un dépassement est détecté (prof)	14
2.4.7	Afficher le Pc en rouge si un dépassement est découvert dessus.....	15
2.4.8	Popup quand un dépassement est détecté (élève)	16
3.8.3	bugs taille textbox.....	26

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Le but de ce projet est de créer un moyen de monitorer les accès à certaines ressources sur les post des élèves.

Lors d'un test ou un travail le prof va pouvoir définir une liste de ressource interdites (site web, app, fichiers).

Si durant la durée du test ou du travail un élève outrepassé les limitations, il en sera notifié et le prof aussi sans que rien se passe. Le but est seulement de vérifier ce qui se passe et non de l'empêcher.

1.2 Objectifs

Objectifs de formation :

Le but de ce projet est de se préparer au TPI, se remettre dans le bain du fonctionnement des projet et de prendre connaissance de la grille d'évaluation du TPI.

Objectifs du produit :

Le but du produit est de pouvoir créer une liste de ressource interdites, de lancer une vérification sur ces ressource interdite.

D'être informé si une de ces ressources est utilisée (notifications des deux côtés : prof et élève)

1.3 Gestion de projet

Gestion du projet avec IceScrum. Donc le projet sera un projet agile.

Il sera séparé en sprints de 2 semaines, 3 au total.

Les sprints reviews seront faite avec le project owner (le chef de projet), Monsieur Xavier Carrel.

Il y a un projet similaire en cours mais avec d'autre technologies et des petits changements sur la gestion de certains points, les listes de ressources bannies par exemple

Des user stories sont attachée à chaque sprint.

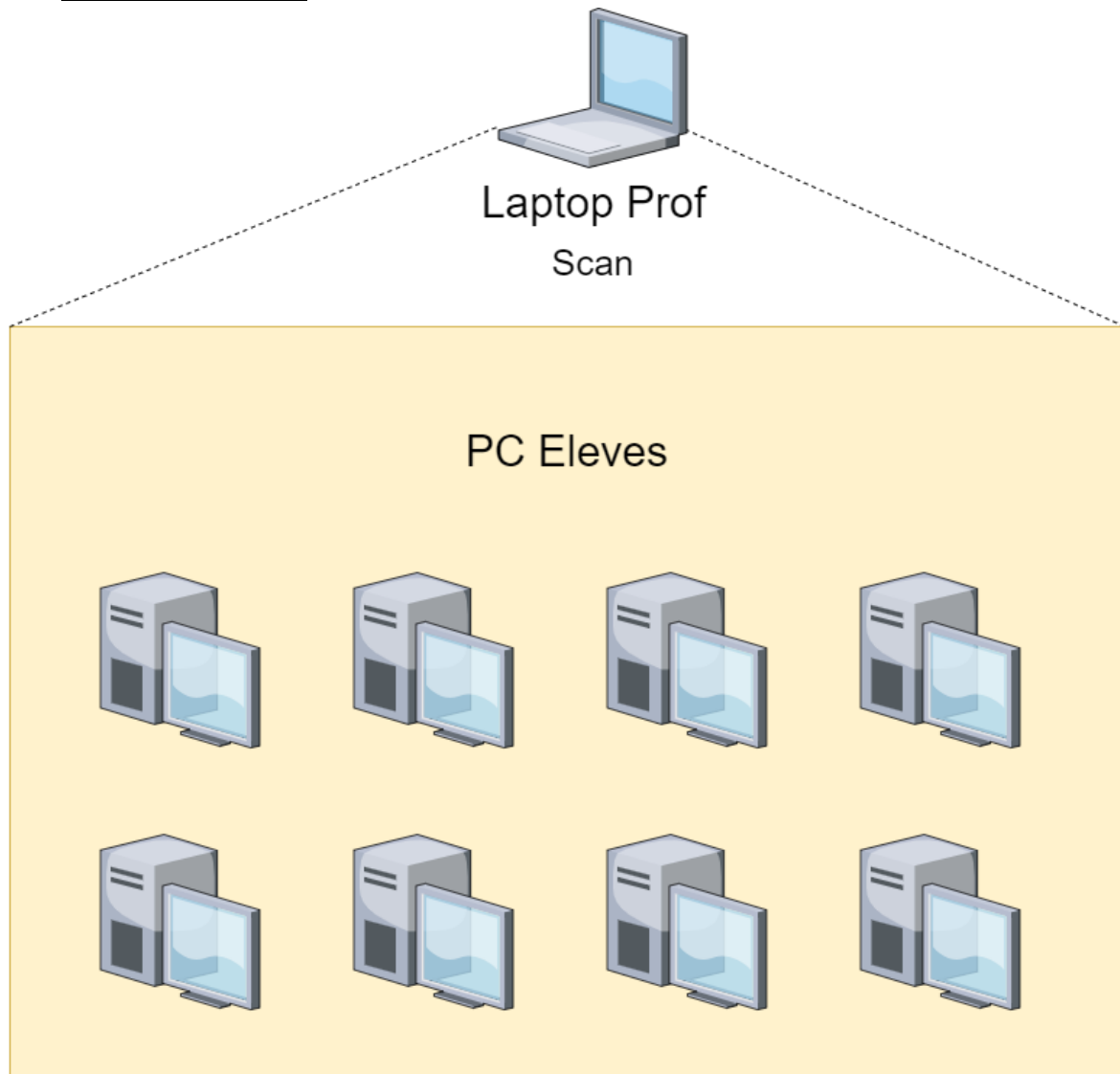
À chaque début de journée je fais un Meeting.

1.4 Planification initiale

	Sprint 1
27.01.2024 -> 07.02.2024	Etablir la connexion gRPC entre les clients (prof et élève)
Semaine 5->6	lire / modifier / exporter / importer une bibliothèque sur le pc prof
~43.5 H	lire / modifier / exporter / importer sous liste sur le pc prof
	Sprint 2
10.02.2024 -> 21.02.2024	Détection des post allumés et si l'agent est allumé
Semaine 7->8	Scan de l'utilisation de ressource interdites
~43.5 H	
	Sprint 3
24.02.2024 -> 07.03.2024	Envoyer des infos depuis le client (élève) au prof
Semaine 9->10	Début / fin du mode test
~43.5 H	Lire les dépassements après le test (prof)

2 Analyse / Conception

2.1 Contexte produit



1 2.1 schéma contexte du produit

Ce programme est un program desktop.

Le but est que le poste du professeur puisse définir des ressources interdites, sites web, application, fichiers, et qu'il soit notifié si un des post client (élève) utilise une ressource interdite.

2.2 Contextes techniques

2.2.1 Opérationnel

L'environnement se présente comme ceci :

Il y a une salle avec des postes fixes sous Windows 10 ou 11, normalement 16, les élèves utilisent ces postes.

Le prof lui a son ordinateur portable également sous Windows 10 ou 11, il a le client installé.

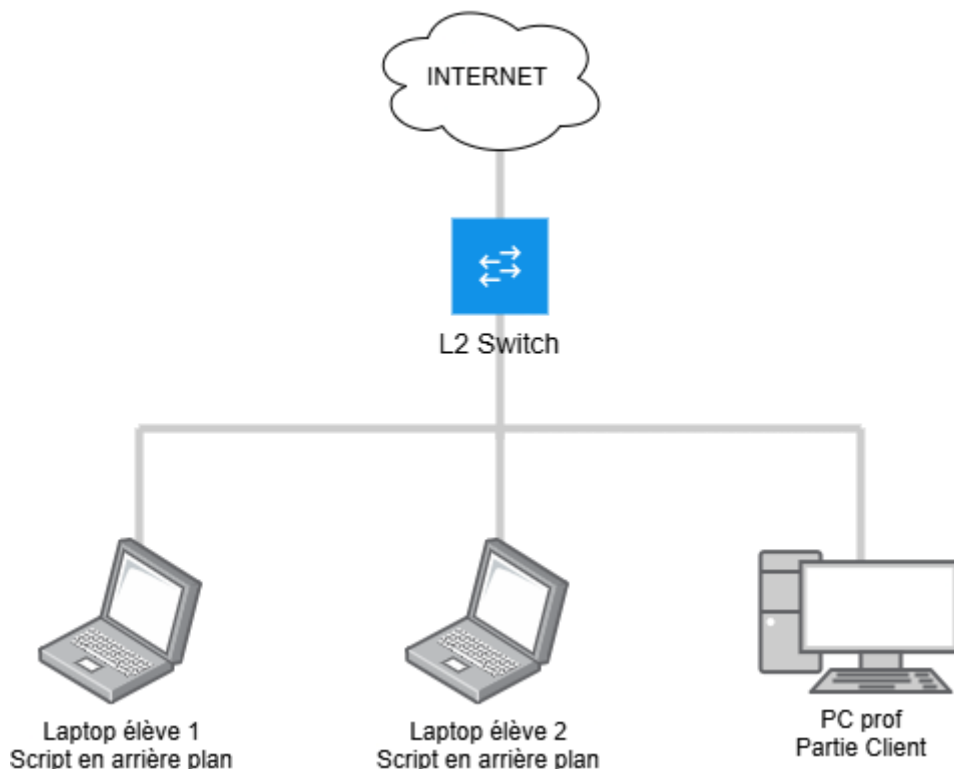
2.2.2 Validation

Les postes élèves seront simulés par des laptops avec des comptes admin locaux. Sur ces postes le programme de scan sera lancé à la main ou comme service et le port 55052 sera ouvert.

Le poste prof sera simulé par une toure de la salle. Sur ce poste on lancera l'interface au début du test, le port 55052 sera ouvert.

Toutes ces machines se trouveront sur le réseau bleu avec une connexion internet. Toutes les machines sont dans le même sous réseau, car le prof doit pouvoir pinger les machines élèves.

Au démarrage du test on lance en premier la partie sur les portables, donc la partie de scan des élèves. Ensuite, on lance la partie graphique sur le pc du prof.



2 2.2.2 schéma infra validation

2.2.3 Développement

Le post maitre est un post fix avec le port 55052 ouvert et 0 droits admins

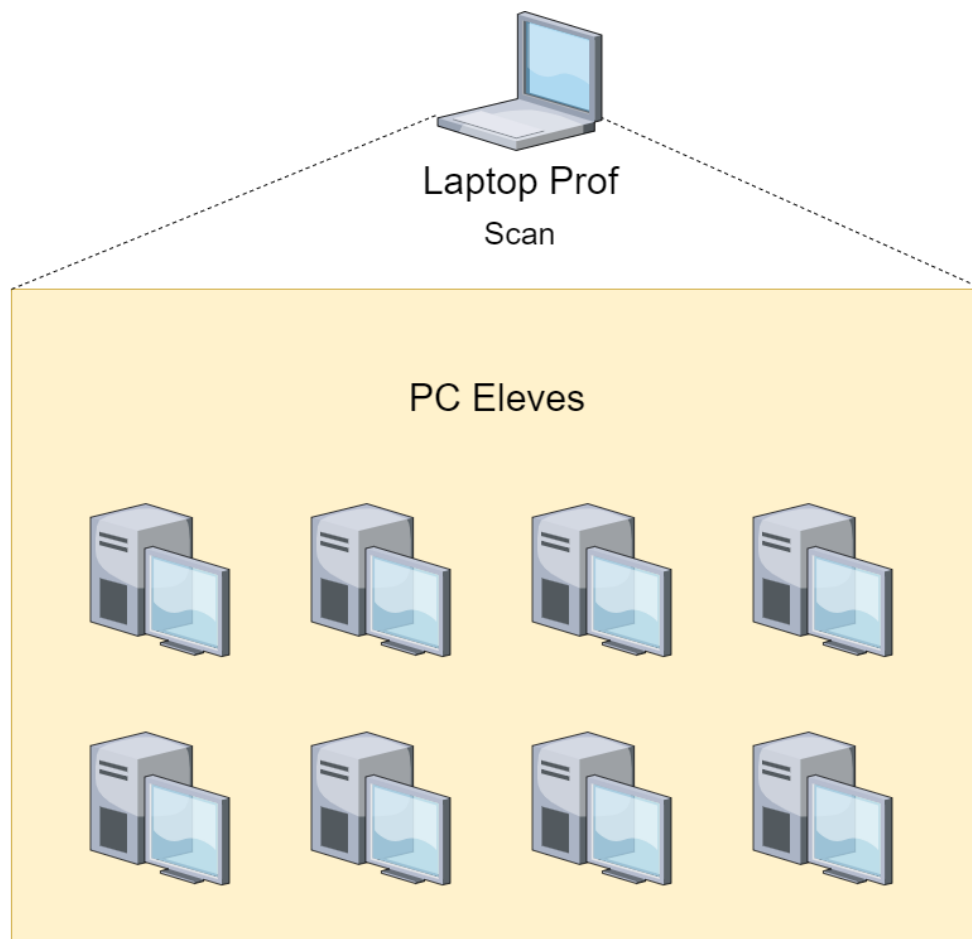
Le post client (élève) est un laptop avec un compte admin local (Shadow) qui permet d'exécuter le coté client comme un simple programme.

2.2.4 Justification des choix

Laptop pour le dev car on a besoin des droits admins

Finalement le but est que le prof (la console, la partie de monitoring) puisse monitorer les post des élèves avec le moins d'efforts possible donc il faut que la partie client soit automatique d'où le service qui démarrera automatiquement et le prof s'y connectera et le scan pourra commencer.

2.3 Concept



3 2.3 schéma contexte du produit

Il y aura trois programmes différents :

- L'interface du côté du prof
- L'application en cmd du côté du prof
- L'application en cmd du côté de l'élève

Les deux applications consoles ne sont pas accessible au prof et au élèves.
Elles sont juste là pour communiquer des informations, au départ la partie du prof dit au côté élève qu'il va la monitorer. Une fois le scan lancé (annoncé par le côté du prof), le côté élève va remonter toutes infractions au côté du prof qui lui à son tour va le remonter à l'interface du prof qui va afficher les informations.

2.4 Analyse fonctionnelle

2.4.1 Détecter les postes d'une salle

(Auteur : Morgan Dussault)

En tant qu'utilisateur, je veux : Pouvoir détecter les postes d'une salle en indiquant le nom de la salle. Je veux savoir si les postes sont allumés, éteint et si l'agent ShadowScan est allumé ou pas.

The screenshot shows a web interface with a light green background. At the top, there is a header bar with a label 'Salle:' followed by a text input field containing 'A11' and a 'Scan' button. Below the header, the main area is divided into two large rectangular sections. The left section contains the text 'No Data' in a large, bold, black font. The right section also contains the text 'No Data' in a large, bold, black font.

4 2.4.1 Détecter les postes d'une salle 1

The screenshot shows the same web interface as above. The header bar remains the same with 'Salle:' and 'A11'. The 'Scan' button is still present. In the left section, the text has changed to 'Scan en cours' in a large, bold, black font. The right section still contains the text 'No Data' in a large, bold, black font.

5 2.4.1 Détecter les postes d'une salle 2

☐ ● INF-A11-M203	Salle: A11 No Data
☐ ● INF-A11-M204	
☐ ● INF-A11-M207	
☐ ● INF-A11-M208	
☐ ● INF-A11-M210	
☐ ● INF-A11-M211	
☐ ● INF-A11-M212	
☐ ● INF-A11-M214	
☐ ● INF-A11-M215	

6 2.4.1 Détecter les postes d'une salle 3

Tests d'acceptance :

Détection des postes On lance juste la console, 0 machine détecté
Rentrer le nom de la classe dans laquelle on se trouve et appuyer sur le bouton recherche
La liste des machines de la classe apparait et on voit leurs états de connexion (Hors ligne, Allumé, En ligne)

2.4.2 Sélectionner les Pcs à monitorer

(Auteur : Morgan Dussault)

En tant qu'utilisateur, je veux : Pouvoir sélectionner des postes dans la liste des postes détectés que je veux inclure dans le monitoring

☒ ● INF-A11-M203	Salle: A11 No Data
☒ ● INF-A11-M204	
☐ ● INF-A11-M207	
☒ ● INF-A11-M208	
☒ ● INF-A11-M210	
☒ ● INF-A11-M211	
☒ ● INF-A11-M212	
☒ ● INF-A11-M214	
☐ ● INF-A11-M215	
Start/Stop Scan	

7 2.4.2 Sélectionner les Pcs à monitorer

Sélection des pcs à monitorer	Tests d'acceptance : On a détecté nos machines via le nom de la salle on sélectionne via des checkbox des machines qu'on veut monitorer les machines sélectionnées ont leur textbox chequées
-------------------------------	--

2.4.3 Démarrer/Clôturer une session de monitoring

(Auteur : Morgan Dussault)

En tant qu'utilisateur, je veux : Pouvoir démarrer/clôturer une session de monitoring sur une liste de postes sélectionnés.

The screenshot shows a web interface for monitoring. At the top, there is a header bar with 'Salle: A11'. Below this, on the left, is a list of machines with checkboxes and status indicators (green, red, blue dots). The machines are: INF-A11-M203, INF-A11-M204, INF-A11-M207, INF-A11-M208, INF-A11-M210, INF-A11-M211, INF-A11-M212, INF-A11-M214, and INF-A11-M215. The 'Start/Stop Scan' button is highlighted with a red box. On the right, a large green area displays 'No Data'.

8 2.4.3 Démarrer/Clôturer une session de monitoring

Lancement de la session	Tests d'acceptance : La session est fermée, au moins une machine est sélectionnée on clique sur le bouton pour commencer le scan si un dépassement arrive, on en est notifié
Clôture de la session	La session est ouverte, au moins une machine est sélectionnée on clique sur le bouton pour fermer le scan on est plus notifié quand un dépassement arrive

2.4.4 Manager des éléments à la liste de toutes les ressources

(Auteur : Morgan Dussault)

En tant qu'utilisateur, je veux : Pouvoir ajouter/retirer des ressources (site web, application, fichier) à la liste qui contient toutes les ressources.

The interface shows two lists of resources. The 'Liste Principale' (Main List) contains the following items:

- https://www.fake-shoponline.com/
- https://www.pseudonewsdaily.net
- https://www.fictionalecommerce.co
- C:\Games\FictionalGame\GameLauncher.exe
- https://www.mythicmarketplace.com
- C:\Utilities\SimulationApp\Simulate.exe
- ETML-I306.pdf
- C:\MyApps\BetaTool\BetaLaunch.exe
- https://www.fakefinderhub.io
- https://www.mythicmarketplace.com
- http://exemple.ch

The 'Liste Secondaire 1' (Secondary List 1) contains the following items:

- https://www.fake-shoponline.com/
- https://www.fictionalecommerce.co
- https://www.mythicmarketplace.com
- C:\MyApps\BetaTool\BetaLaunch.exe
- https://www.mythicmarketplace.com

Buttons include 'Ajouter' (Add) with a right arrow, 'sauvegarder' (Save), and 'Supprimer' (Delete).

9 2.4.4 Manager des éléments à la liste de toutes les ressources

Tests d'acceptance :

Ajouter un élément à la liste	On est sur la page pour ajouter un élément à la liste on ajoute un lien/nom d'application/nom de fichier dans le champ et on appuie sur le bouton ajouter la ressource est ajoutée à la liste
Supprimer un élément de la liste	On est sur la page pour ajouter un élément à la liste on clique sur un lien/nom d'application/nom de fichier dans la liste pour le sélectionner (sélection multiple possible) et on appuie sur le bouton supprimer la ressource est retirée à la liste

2.4.5 Manager une sous liste de ressource bannies

(Auteur : Morgan Dussault)

En tant qu'utilisateur, je veux : Pouvoir créer une sous liste en sélectionnant certaines ressources bannies. Pouvoir ajouter et retirer des ressources d'une sous liste.

The interface is divided into two main sections: 'Liste Principale' and 'Liste Secondaire 1'. The 'Liste Principale' contains a list of resources, including URLs like 'https://www.fake-shoponline.com/' and file paths like 'C:\Games\FictionalGame\GameLauncher.exe'. Below this list is an 'Ajouter' button. The 'Liste Secondaire 1' contains a smaller list of resources, including 'https://www.fictionalecommerce.co' and 'C:\MyApps\BetaTool\BetaLaunch.exe'. Below this list are 'sauvegarder' and 'Supprimer' buttons. A central 'Ajouter >' button is positioned between the two lists.

10 2.4.5 Manager une sous liste de ressource bannies

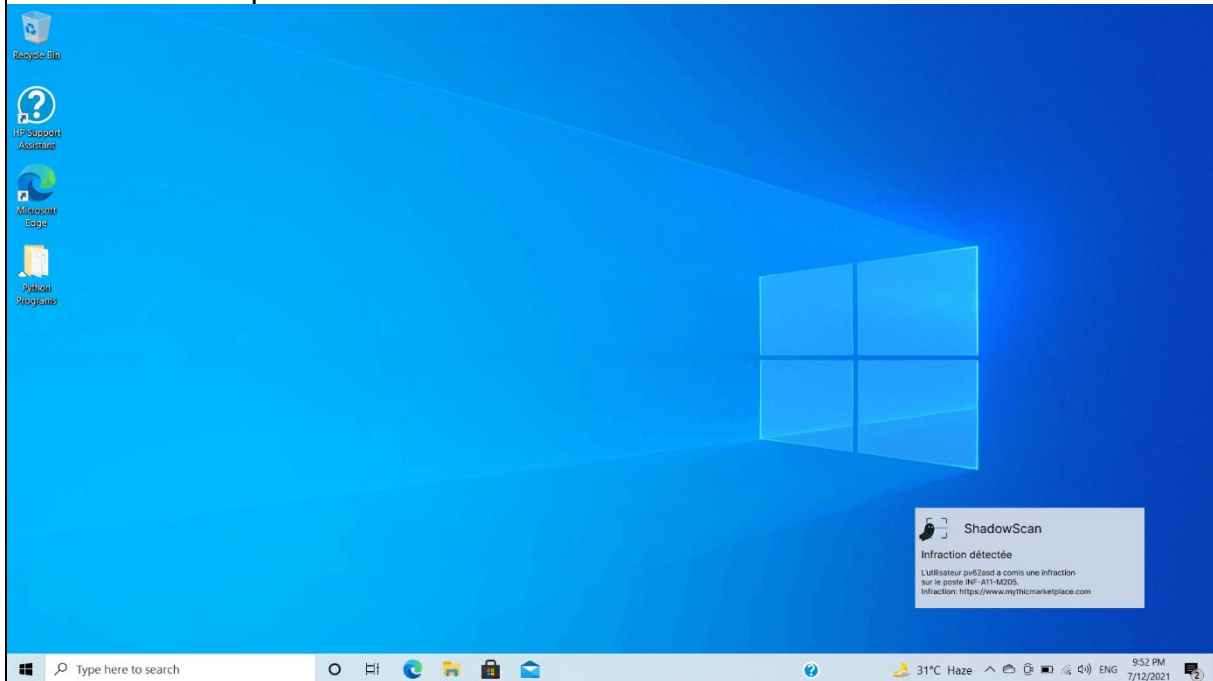
Tests d'acceptance :

Ajouter une ressource	On est sur la page pour ajouter un élément à la liste on clique sur une ressource dans la liste des ressources et on appuie sur le bouton ajouter (au centre) la ressource est ajoutée à la liste
Supprimer une ressource	On est sur la page pour ajouter un élément à la liste on clique sur une ressource dans la sous liste des ressources et on appuie sur le bouton supprimer (en dessous) la ressource est supprimée à la liste

2.4.6 Popup quand un dépassement est détecté (prof)

(Auteur : Morgan Dussault)

En tant qu'utilisateur, je veux : Pouvoir recevoir un popup quand un dépassement est détecté sur un des postes monitorés et quel est la ressource interdite. Le popup peut être désactivé depuis le client.



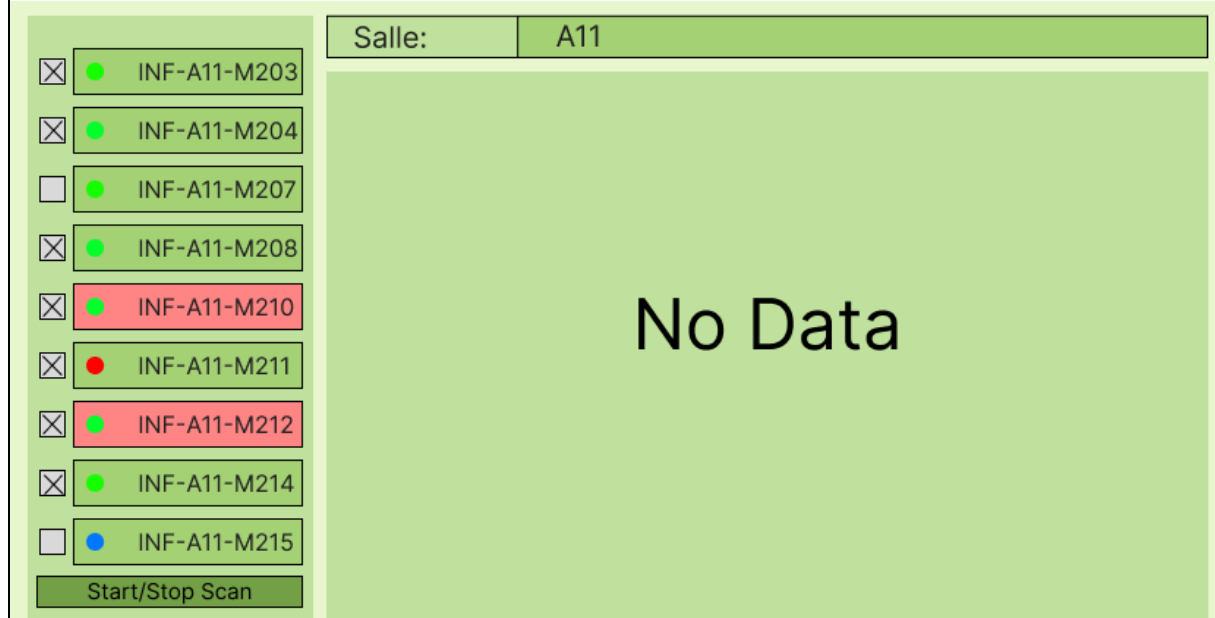
1.1 2.4.6 Popup quand un dépassement est détecté (prof)

Tests d'acceptance :	
Détection d'un dépassement sur le poste d'un élève	On est sur le poste en train de travailler, les notification de l'app sont actives l'élève se rend sur un site interdit (ex : chatgpt si l'IA est interdite) un popup Windows nous informe du dépassement avec le nom de la ressource interdite, le nom de la machine et de l'utilisateur

2.4.7 Afficher le Pc en rouge si un dépassement est découvert dessus

(Auteur : Morgan Dussault)

En tant qu'utilisateur, je veux : Que quand un dépassement est détecté sur un post, il soit en rouge dans la console et que je puisse cliquer dessus pour avoir un détail de l'infraction.



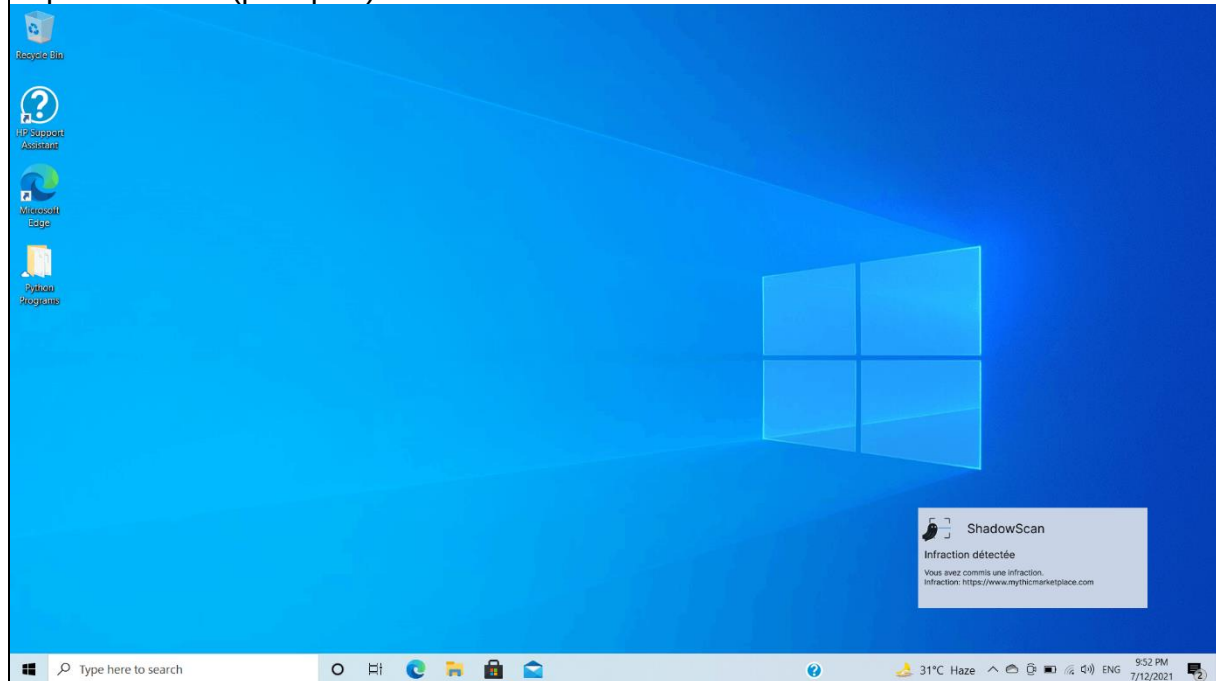
12 2.4.7 Afficher le Pc en rouge si un dépassement est découvert dessus

Tests d'acceptance :	
Détection de dépassement	On est sur la page on voit tous les pc monitorés un dépassement arrive sur un poste (Ex : site web banni) le pc sur lequel le dépassement est arrivé, le fond devient rouge pour signaler le problème

2.4.8 Popup quand un dépassement est détecté (élève)

(Auteur : Morgan Dussault)

En tant qu'utilisateur, je veux : Pouvoir recevoir un popup quand un dépassement est détecté sur mon post et quel est la ressource interdite. Le popup peut être désactivé depuis le client (post prof).



13 2.4.8 Popup quand un dépassement est détecté (élève)

Tests d'acceptance :	
Détection de dépassement	On est sur le poste en train de travailler on se rend sur un site interdit (Ex : chatgpt si l'IA est interdite) un popup Windows nous informe du dépassement avec le nom de la ressource interdite

2.5 Fonctionnement de gRPC

gRPC est un Framework RPC open source, moderne et performant. Il a originalement été développé par Google. Il sert à effectuer des liaison Client/serveur multiplateforme, il est utilisable par de multiples langages :

- C# / .NET
- C++
- Dart
- Go
- Java
- Kotlin
- Node
- Objective-C
- PHP
- Python
- Ruby

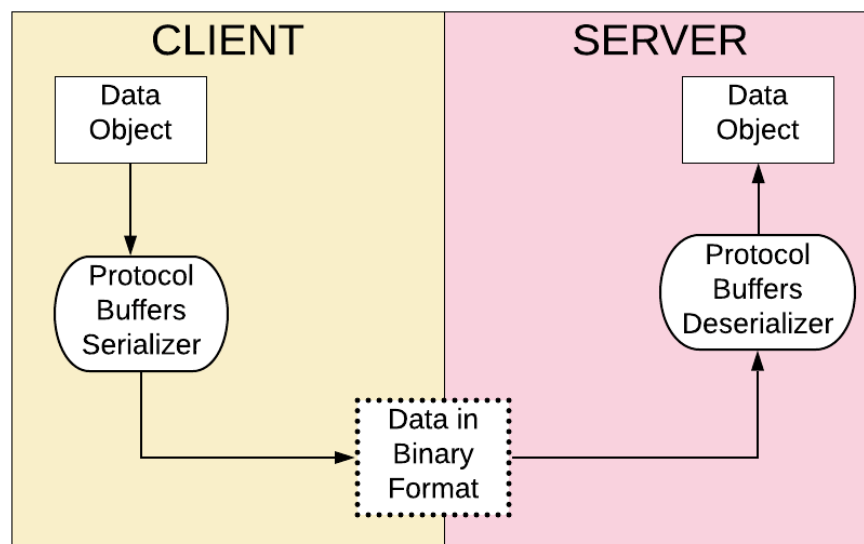
Il utilise http/2 comme moyen de transport. Il permet l'authentification, la transmission bidirectionnelle et le control de flux.

Il utilise des Protocols Buffers comme langage de description d'interface. Ils servent à **sérialisation** et la **désérialisation**.

La **sérialisation** consiste en la conversion d'objet ou de structures de données en de plus suite de petites. Ce format converti est souvent des octets ou des bits. Cela sert à facilité le stockage ou la transmission de ces données. Dans le cas de gRPC c'est pour faciliter la transmission.

La **désérialisation** est l'action inverse. Les octets ou bits sont reconvertis pour retrouver les données de base.

Dans gRPC l'envoyeur **séréalise** et le receveur **déséréalise** les données. Comme les données vont dans les deux sens, le serveur et le client effectuent ces deux tâches.



gRPC utilise des fichiers .proto qui sont ces Protocols Buffers. Le client et le serveur possèdent tous les deux le même fichier proto. Il peut y avoir plusieurs fichiers proto pour plusieurs requêtes possible. Par exemple dans ce projet il y en a 2, un pour l'annonce du client vers le serveur et un pour le heartBeat.

2.6 Stratégie de test

Les postes élèves seront simulés par des laptops avec des comptes admin locaux.

Le poste prof sera simulé par une toure de la salle.

Toutes ces machines se trouveront sur le réseau bleu avec une connexion internet. Toutes les machines sont dans le même sous réseau, car le prof doit pouvoir pinger les machines élèves.

Au démarrage du test on lance en premier la partie sur les portables, donc la partie de scan des élèves. Ensuite, on lance la partie graphique sur le pc du prof.

Le post maitre aura le port 55052 ouvert

Le post client aura la partie client du code qui tourne comme service non-stop (démarrage automatique) ou en tant qu'application classique, son port 550522 sera également ouvert.

Voir Section 2.2.2 Validation pour plus de détails

2.7 Risques techniques

Avoir les droits admins pour pouvoir travailler sur le développement du côté élève. Si on ouvre un port ou on ajoute un compte dans les admins locaux, ça ne reste pas par ce qu'une GPO le reset.

3 Réalisation

3.1.1 Détection d'infractions liées à l'accès à un site web interdit

Pour savoir quels sites web ont été consultés, on vérifie non-stop les résolutions DNS, ça se passe dans un autre thread.

Quand une nouvelle résolution DNS est effectuée, on va vérifier si cette adresse est interdite ou pas. Si le nom du domaine résolu contient un des site banni (je l'ai fait comme ça car certaine fois les sites web passent par d'autre domaines) alors c'est une infraction.

Pourquoi ? :

J'ai en premier lieux essayé de résoudre toutes les IP consultées mais ça prenait trop de temps et le reverse DNS n'arrivait pas à tout résoudre.

3.1.2 Architecture gRPC

Pour la mise en place de gRPC, j'ai choisi de faire du client (le poste élève) le serveur gRPC, le poste du prof (qui est a priori un portable) est le client.

Pourquoi ? :

Les pcs des élèves ont un service ShadowScan qui tourne non-stop comme ça il n'y a pas d'interaction à faire pour l'élève. Le prof peut arriver et commencer le scan quand il le veut donc il faut que les postes élèves « Listen » au potentiel appel d'un pc de prof qui peut arriver à tout moment.

3.1.3 Détection des postes d'une salle

Lors de la détection il y a deux choses à vérifier et 3 états différents. Le pc peut être Hors ligne, En ligne et Connecté.

Pour les vérifications, ça se passe dans cet ordre, ShadowScan (coté prof) essaye de se connecter au serveur gRPC s'il y arrive le pc est Connecté.

Si cela échoue, il ping le pc et s'il y parvient, le pc est En ligne et s'il échoue, il est Hors ligne.

3.1.4 Le Heart Beat

Pour vérifier que le client ne se déconnecte pas au milieu du teste, il y a un Heart Beat qui est envoyé à intervalle régulier depuis le serveur (le poste élève) au client (le laptop du prof). Si le client arête ce Heart Beat alors le statu du pc changera et le prof en sera informé grâce au niveau de connexion sur la page qui permet de visualiser tous les postes.

3.2 Déroulement

3.2.1 Sprints

Sprint 1 :

Pas d'user stories complétées,
La storie « Manager une sous liste de ressource bannies » et « Manager des éléments à la liste de toutes les ressources »

J'ai effectué des recherches sur gRPC.

J'ai eu pas mal de problèmes avec les droits admins sur les postes (ouvrir les ports pour gRPC, installer les mises à jour vscode, installer des versions de .NET)

1 jour d'absence

Besoins des droits admins sur les machines ou l'app est développée

Sprint 2 :

Deux stories réalisées : « Manager une sous liste de ressource bannies » et « Sélectionner les Pcs à monitorer ».

La storie « Manager des éléments à la liste de toutes les ressources » n'a pas été finie car j'ai fait le choix, sans consulter le Product owner, de ne pas ajouter l'option de suppression des ressources

La storie « Détecter les postes d'une salle » est faite en partie, ping les post (ping réseau) et récupère le statu mais ne ping pas gRPC

Manque de communication :

J'ai fait plusieurs choix sans consulter le Product Owner

Le réseau bleu (réseau de dev) est arrivé tardivement ce qui m'a limité dans mes possibilités

Sprint 3 :

Trois stories réalisées : « Détecter les postes d'une salle », « Popup quand un dépassement est détecté (élève) » et « Manager des éléments à la liste de toutes les ressources »

La storie « Détecter les postes d'une salle », Pouvoir détecter les postes d'une salle en indiquant le nom de la salle. Il y a 3 niveaux de connexion, Offline (si le poste est éteint), On (Si le poste est allumé mais pas shadow scan) et Online (shadow scan est allumé).

La storie « Popup quand un dépassement est détecté (élève) », Pouvoir recevoir un popup quand un dépassement est détecté sur mon post et quel est la ressource interdite. Le popup est une notification Windows.

La storie « Manager des éléments à la liste de toutes les ressources », Pouvoir ajouter/retirer des ressources (site web, application, fichier) à la liste qui contient toutes les ressources.

J'ai eu plusieurs problèmes avec gRPC, principalement avec la compilation des fichiers proto.

3.2.2 Stories

Manager une sous liste de ressource bannies :

Tout c'est passé plutôt bien passé, j'ai eu un peu de peine avec l'import du fichier json dans un objet et recréer tableau correspondant pour la modification du fichier (écrase le contenu du fichier quand on fait des modifications)

Sélectionner les Pcs à monitorer :

Tout s'est bien passé, j'ai ajouté l'option pour générer des noms de pc alternatifs et ce sans en parler au Product Owner

Détecter les postes d'une salle :

Tout s'est bien passé dans l'ensemble, je n'avais juste pas ajouté l'option de Suppression d'éléments dans la liste principale sans en parler au Product Owner ce qui n'a pas validé cette storie dans le sprint 2 mais j'ai corrigé le tir pour la finir durant le sprint 3.

Popup quand un dépassement est détecté (élève) :

Pouvoir recevoir un popup quand un dépassement est détecté sur mon post et quel est la ressource interdite. Une notification d'un même site n'est pas envoyée à chaque dépassement. Après un dépassement sur un certain site,

durant 10 secondes, les dépassements sur ce site ne sont pas comptés. Pour éviter l'élève et le prof (s'ils ont les notifications actives) de se faire bombarder de notifications car dans certains cas comme Edge, à chaque requête il effectue une résolution DNS.

Manager des éléments à la liste de toutes les ressources :

Pouvoir gérer les ressources de la liste contenant toutes les ressources. Il est possible de rajouter des éléments à la liste en introduisant le adresse/chemin/nom du fichier et son type via une liste déroulante.

3.3 Mise en place de l'environnement de travail

Version des logiciels :

- Windows 22H2 ou plus
- .net 8.0

Fichiers :

- RessourcesConfig.json
Fichier du côté prof, il sert à enregistrer la liste principale des ressources bannies, il est dans le même directory que l'exécutable.
- RessourcesConfig_SubList.json
Fichier du côté prof, il sert à enregistrer les listes secondaires des ressources bannies, il est dans le même directory que l'exécutable.

Machines :

Le développement se passe sur deux laptops similaires, ils ont les deux les même versions des logiciels (voir Version des logiciels),
Le port 55052 est ouvert.
Tout est effectué sur un compte local nommé ShadowScan qui est admin.

Réseau :

Les deux portables sont connectés au réseau bleu, il faut patcher les câbles dans l'armoire de brassage car ils ne le sont pas.
Pour avoir une connexion internet sur ce réseau (ce qui est requis) il faut chaque jour entrer un token sur un portail captif qui s'ouvre automatiquement quand vous essayez de vous rendre sur un site web (pour moi ça ne marchait pas bien avec brave, tout allait bien avec chrome en revanche).

Setup côté élève :

Il n'y a pas de setup supplémentaire de ce côté. Il faut penser à bien à toujours exécuter le code de cette partie en premier et l'arrêter en dernier (car il est un serveur et le côté prof viens se connecter dessus).

Setup coté professeur :

Il faut que les fichiers json soient à côté de l'exécutable (dans le dossier debug pour le dev) voir (Fichiers).

Il faut que cette partie du code soit exécutée après la partie serveur.

3.4 Mise en place de l'environnement de test

Version des logiciels :

- Windows 22H2 ou plus
- .net 8.0

Fichiers :

- RessourcesConfig.json
Fichier du coté prof, il sert à enregistrer la liste principale des ressources bannies, il est dans le même dossier que l'exécutable.
- RessourcesConfig_SubList.json
Fichier du coté prof, il sert à enregistrer les liste secondaires des ressources bannies, il est dans le même dossier que l'exécutable.

Machines :

Les tests se passent sur deux laptops similaires, ils ont les deux les même versions des logiciels (voir Version des logiciels),

Le port 55052 est ouvert.

Tout est effectué sur un compte local nommé ShadowScan qui est admin.

Pour les testes qui touchent seulement à l'interface comme la gestion des listes ou le lancement du scan (ip seulement) je les ai effectués sur une machine d'une salle de classe, cela ne change rien si ces testes sont fait sur une machine d'une salle ou sur un des portables.

Réseau :

Les deux portables sont connectés au réseau bleu, il faut patcher les câbles dans l'armoire de brassage car ils ne le sont pas.

Pour avoir une connexion internet sur ce réseau (ce qui est requis) il faut chaque jour entrer un token sur un portail captif qui s'ouvre automatiquement quand vous essayez de vous rendre sur un site web (pour moi ça ne marchait pas bien avec brave, tout allait bien avec chrome en revanche).

Setup coté élève :

Il n'y a pas de setup supplémentaire de ce côté. Il faut penser à bien à toujours exécuter le code de cette partie en premier et l'arrêter en dernier (car il est un serveur et le coté prof viens se connecter dessus).

Setup coté professeur :

Il faut que les fichiers json soient à côté de l'exécutable (dans le dossier debug pour le dev) voir (Fichiers).

Il faut que cette partie du code soit exécutée après la partie serveur.

3.5 Déploiement du produit

Version des logiciels :

- Windows 22H2 ou plus
- .net 8.0

Fichiers :

- RessourcesConfig.json
Fichier du côté prof, il sert à enregistrer la liste principale des ressources bannies, il est dans le même dossier que l'exécutable.
- RessourcesConfig_SubList.json
Fichier du côté prof, il sert à enregistrer les liste secondaires des ressources bannies, il est dans le même dossier que l'exécutable.

Machines :

Les postes élèves sont les pcs d'une ou plusieurs classes, ils ont tous la partie élève de ShadowScan qui tourne comme service. Ils sont tous connectés au même réseau, c'est un réseau auquel le prof peut également se connecter. Son port 55052 est ouvert et le service tourne en mode administrateur.

Le poste du prof est un portable, sur ce poste on va exécuter la partie prof de ShadowScan. Le port 55052 est ouvert. Il est sur le même réseau que les machines (ou faire en sorte qu'il puisse pinger les postes élèves).

Réseau :

Toutes les machine (pc élèves et portables profs) doivent être sur le même sous réseau (faire en sorte qu'elles puissent se pinger).

Setup côté élève :

Ajouter la partie élève de ShadowScan comme service en mode administrateur. Il faut donc que le poste élève soit allumé avant le lancement du scan.

Setup côté professeur :

Il faut que les fichiers json soient à côté de l'exécutable voir (Fichiers).
Il faut que le scan de ShadowScan soit lancé après le démarrage des postes élèves.

3.6 Description des tests effectués

3.6.1 **Sprint 1**

Pas de stories complétée sur ce sprint

3.6.2 Sprint 2

3.6.2.1 Sélectionner les Pcs à monitorer

Sélection des pcs à monitorer	Contexte : On a détecté nos machines via le nom de la salle Action : on sélectionne via les checkbox des machines qu'on veut monitorer Résultat : les machines sélectionnées ont leur textbox chequées	OK 24 Feb
-------------------------------	--	-----------------

3.6.2.2 Manager une sous liste de ressource bannies

Ajouter une ressource	Contexte : on est sur la page pour ajouter un élément à la liste Action : on clique sur une ressource dans la liste des ressources et on appuie sur le bouton ajouter (au centre) Résultat : la ressource est ajoutée à la liste	OK 24 Feb
Supprimer une ressource	Contexte : on est sur la page pour ajouter un élément à la liste Action : on clique sur une ressource dans la sous liste des ressources et on appuie sur le bouton supprimer (en dessous) Résultat : la ressource est supprimée à la liste	OK 24 Feb

3.6.3 Sprint 3

3.6.3.1 Manager des éléments à la liste de toutes les ressources

Ajouter un élément à la liste	Contexte : on est sur la page pour ajouter un élément à la liste Action : on ajoute un lien/nom d'application/nom de fichier dans le champ et on appuie sur le bouton ajouter Résultat : la ressource est ajoutée à la liste	OK 24 Feb
Supprimer un élément de la liste	Contexte : on est sur la page pour ajouter un élément à la liste Action : on clique sur un lien/nom d'application/nom de fichier dans la liste pour le sélectionner (sélection multiple possible) et on appuie sur le bouton supprimer Résultat : la ressource est retirée à la liste	OK 7 Mar

3.6.3.2 Popup quand un dépassement est détecté (élève)

Détection de dépassement	Contexte : on est sur le poste en train de travailler Action : on accède à Teams Résultat : un popup Windows nous informe du dépassement avec le nom de la ressource interdite	OK 7 Mar
--------------------------	--	----------------

3.6.3.3 Détecter les posts d'une salle

Détection des postes	Contexte : on lance juste la console, 0 machine détectée Action : Rentrer le nom de la classe dans laquelle on se trouve et appuyer sur le bouton recherche Résultat : La liste des machines de la classe apparait et on voit leurs états de connexion (Hors ligne, Allumé, En ligne)	OK 7 Mar
----------------------	---	----------------

3.6.4 Sprint 4

3.6.4.1 Démarrer/Clôturer une session de monitoring

Lancement de la session	Contexte : La session est fermée, au moins une machine est sélectionnée Action : on clique sur le bouton pour commencer le scan Résultat : si un dépassement arrive, on en est notifié	Non complétés
Clôture de la session	Contexte : La session est ouverte, au moins une machine est sélectionnée Action : on clique sur le bouton pour fermer le scan Résultat : on est plus notifié quand un dépassement arrive	Non complétés

3.6.4.2 Afficher le Pc en rouge si un dépassement est découvert dessus

Détection de dépassement	Contexte : on est sur la page on voit tous les pcs monitorés Action : un dépassement arrive sur un poste (ex : site web banni) Résultat : le pc sur lequel le dépassement est arrivé, le fond devient rouge pour signaler le problème	Non complétés
--------------------------	---	---------------

3.6.4.3 Popup quand un dépassement est détecté (prof)

Détection d'un dépassement sur le poste d'un élève	Contexte : on est sur le poste en train de travailler, les notifications de l'app sont actives Action : l'élève se rend sur un site interdit (ex : ChatGPT si l'IA est interdite) Résultat : un popup Windows nous informe du dépassement avec le nom de la ressource interdite, le nom de la machine et de l'utilisateur	Non complétés
--	---	---------------

3.7 Bilan

3.7.1 Erreurs restantes

Parfois les boutons pour afficher les pages n'affichent pas la bonne page, ils utilisent leur Tag qui est l'ID de la page dans un tableau de control.

Lors de l'utilisation cela va juste perturber l'utilisateur mais ne cause pas de crash ou erreurs.

Pour réparer ça, je pourrais assigner directement une action à une bouton mais le programme perdra en dynamisme.

Lors de test j'ai remarqué que lors-ce qu'on choisit la liste générale comme liste de restriction quand on lance le scan, la liste n'est pas transmise au serveur (le poste de l'élève).

Cela est problématique car cela rend un scan inutile car rien ne sera retourné. Mais cela ne cause pas de crash ou d'erreurs.

Supprimer l'option pour utiliser la liste principale est une solution. L'autre choix est d'isoler le problème (ce que je n'ai pas fait).

Sur la page avec les listes de ressource bannies. Lors l'affichage des éléments dans la liste, la taille des textbox ne sont pas automatique et donc la marge en bas est plus grosse que celle d'en haut.

Cela ne cause pas de problème, pas de crash ou d'erreur pour plus tard.

J'ai déjà essayé de régler se problème en modifiant la taille de la textbox dynamiquement quand la taille du user control est modifiée mais ça n'a pas marché donc je n'ai pas d'idée. Il faudrait faire plus de recherches pour trouver une solution.

3.7.2 Stories

Démarrer/Clôturer une session de monitoring :

Je n'ai pas fait cet storie bien que faite en partie. La session peut être lancée, le heart beat commence. Mais je n'ai pas eu le temp d'ajouter la fonction pour clôturer la session.

Afficher le Pc en rouge si un dépassement est découvert dessus :

Cette storie aussi a été commencée mais pas finie. L'affichage de l'alerte est implémenté mais les infractions ne sont pas remontées au pc du prof donc pas d'affichage. Les infractions sont bien détectées.

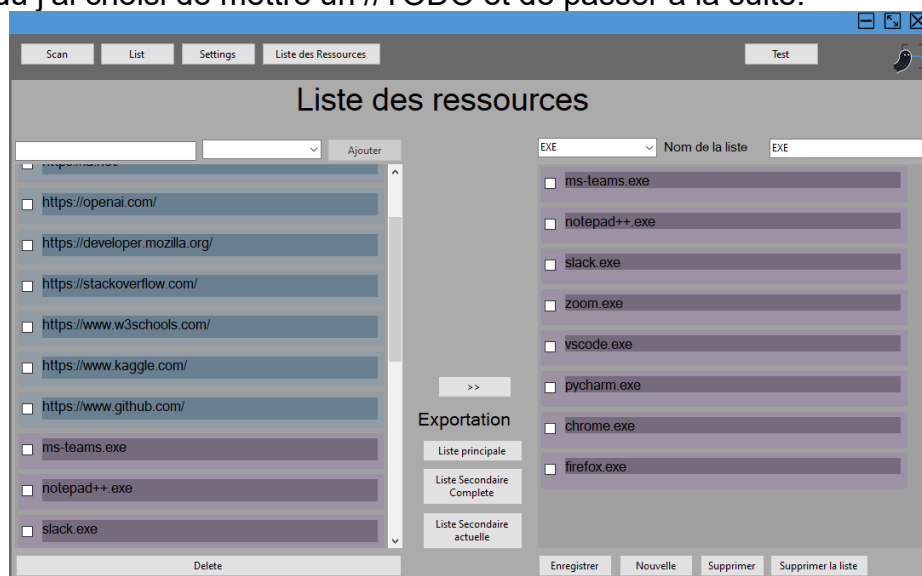
Popup quand un dépassement est détecté (prof) :

Comme pour la storie « Afficher le Pc en rouge si un dépassement est découvert dessus », les erreurs du coté élève sont détectées mais pas affichées. L'affichage du message est implémenté mais jamais appelé car rien n'est remonté.

3.7.3 Dette technique

TextBox s'affichant mal :

Les textboxes de la sous liste des ressources bannies ne font pas la même taille que celles de la liste principale. J'ai essayé de régler ce problème mais après trop de temp perdu j'ai choisi de mettre un //TODO et de passer à la suite.



14 3.8.3 bugs taille textbox

3.8 Recours à l'intelligence artificielle

J'ai utilisé des AI dans ce projet, j'en ai principalement utilisé deux différentes. ChatGPT et Leo AI. Leo AI est l'IA de brave, le navigateur que j'utilise et c'est aussi le moteur de recherche que j'utilise.

Quand on effectue une recherche sur brave (le moteur) sur le code en tout cas, en haut de la page, avant les sites web il y a Leo AI qui nous propose une réponse à notre recherche. Pour des informations simples et pas trop poussée, ça suffit et dans ce cas je l'ai utilisé certaine fois. Mais dans le cadre d'une recherche plus précise, c'est moins intéressant et les réponses sont parfois fausse ou datée. En résumé, j'ai utilisé Leo AI de temps en temps pour des recherches plutôt simples car il donne une réponse rapide mais pour des choses plus avancées je passais par les sites directement.

J'ai également utilisé ChatGPT. Je l'ai sollicité principalement pour des questions sur gRPC. Ou il a été le plus utile c'est sur le debug car j'avais effectué des recherches sur le fonctionnement mais pour les petits bug et erreurs cachées j'avais beaucoup moins de connaissances. La chose dont j'ai eu le plus besoin c'était un problème avec la version du Protocole HTTP utilisé par gRPC. Il m'a bien aidé mais comme toujours, quand ça devient complexe il a beaucoup plus de peine. ChatGPT m'a aussi servi à générer le petit fantôme du logo, je l'ai modifié et ajouté à une icône trouvée sur [Flation](#).

Je trouve que l'alliage des deux est un bon compromis, Leo est plus un assistant à la recherche, il aide quand une recherche web ne donne pas de résultats satisfaisants. ChatGPT est plus là pour les questions plus complexes ou pour aider à trouver un bug ou problème que je ne trouvais pas.

4 Conclusions

Sur les 8 user stories il y en a 3 que je n'ai pas réussi à compléter :

Popup quand un dépassement est détecté (prof)
Afficher le Pc en rouge si un dépassement est découvert dessus
Démarrer/Clôturer une session de monitoring

Le problème c'est que j'ai manqué de temps pour finir la transmission des informations via gRPC. C'est possible de s'annoncer au serveur et le heart beat est en place mais ça ne l'est pas possible de remonter les infractions bien que détectées et traitées du côté élève.

Personnellement j'ai beaucoup aimé ce projet. J'ai eu l'occasion d'apprendre le fonctionnement de gRPC et ses bases tout en utilisant le C# qui est un langage que j'apprécie.

J'ai rencontré quelque difficulté avec gRPC que je ne connaissais pas avant le début du projet.

Je me suis aussi égaré du chemin durant les deux premiers sprints et j'ai ajouté des petites fonctionnalités qui n'apparaissaient pas dans les user stories et lors des sprints reviews avec le Product Owner on en a discuté et lors du troisième sprint ça allait mieux.

J'ai aussi eu de la peine au début à bien comprendre le fonctionnement des méthodes async que je n'avais jamais utilisées.

Pour la continuation de ce projet :

Il faut en premier lieu finir le 3 stories non complétées bien que entamées.

Par la suite je pense que quelque-chose comme un rapport général d'une session de scan (test) peut-être une chose concrète et intéressante. Sinon avoir la possibilité de partager les fichier json des listes plus facilement comme un site web tout simple ou un serveur centralisé ou on peut aller chercher des listes faites par d'autre prof pour avoir une base pour des champ tel que l'IA ou les forums tel que stack overflow. Sur la page qui liste tous les pcs scannés, comme la détection de tout le pc est lancée en même temp et que l'affichage se fait après que le scan est fini, les machines sont dans le désordre.

5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

5.1.1 Situation de départ

Le but est de pouvoir vérifier l'accès des élèves à certaines ressources (sites web, applications, fichiers). Le but n'est pas de l'interdire mais de vérifier si un des élèves utilise une ressource dont l'accès lui est interdit.

5.1.2 Mise en œuvre

J'ai commencé par réaliser l'interface pour le prof, cela m'a pris une bonne partie du projet.

Je n'ai pas eu de gros soucis sur cette partie. Au début j'ai dû réfléchir sur la manière pour gérer plusieurs pages, j'ai opté pour des User Controls qui sont affichés dans un panel.

J'ai ensuite effectué la partie de communication entre les machines via gRPC. En premier, j'ai dû choisir comment opérer. J'ai donc opté pour le fait que les postes des élèves soient le serveur et que le poste du prof soit le client.

Simultanément j'ai créé toute la partie qui scan les infractions.

J'ai dû chercher des alternatives à mon idée initiale, à la base je voulais récupérer toutes les trames et utiliser un reverse DNS pour obtenir le nom de domaine et les comparer aux interdictions.

J'ai essayé de le mettre en place mais c'était bien trop lent et pas toutes les IP pouvaient être résolues.

Je me suis donc replongé dans les recherches, j'ai finalement trouvé la méthode que j'utilise : le scan se fait sur les résolutions DNS à la place.

5.1.3 Résultat final

Le résultat final n'est pas complet, Il y a tout l'affichage qui est fini ainsi que la détection d'infractions et leurs annonces sur le poste de l'élève mais les infractions ne sont pas remontées au portable du prof.

5.2 Sources – Bibliographie

IceScrum, le site où j'ai fait toute ma planification : [IceScrum ETML](#)

Vidéo sur laquelle je me suis basé pour commencer gRPC, pour la première fois le [22.01.2025] : [IAmTimCorey : Intro to gRPC in C# - How To Get Started](#)

Site où j'ai pris toutes les icônes que je n'ai pas créées, principalement le [30.01.2025] : [Flaticon](#)

ChatGPT (surtout avec la partie gRPC que je ne connaissais pas), principalement durant la fin du projet : [ChatGPT](#)

Stack Overflow, durant tout le projet mais plus à la fin (gRPC) :

- [Controls Rendering](#)
- [Fichier de config](#)
- [Ping réseau](#)
- [Maximisation de la fenêtre](#)

GeekforGeeks, durant tout le projet mais bien moins utilisé que Stack Overflow :

- [FlowLayoutPanel Class](#)
- [CheckBox](#)

Le site où j'ai trouvé le gif pour le chargement, le [05.02.2025] : [LottieFiles](#)

Le site où j'ai fait mes quelques schémas : [Draw.io](#)

Site où j'ai trouvé comment utiliser des fichiers json : [How.dev](#)

GitHub, où j'ai stocké mon projet : [Repo ShadowScan](#)

Site pour choix et test avec des couleurs (code RGB) : [RapidTables](#)

5.3 Journal de travail

Mon journal de travail est en pièce jointe.